

61) Обратные функции
областей. Композиции обратных.
Дискретноопределенные обратные или
частный случай — рекуррентные обратные.

Пусть $D, \Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ — области

Обратное $F: D \rightarrow \Omega$ — правило,
ставящее $\forall (u, v) \in D$ точку $(x, y) \in \Omega$
$$F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$$

Пример 1 Перенос к полярным $F(r, \varphi) =$
 $= (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$, $D = \{r > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi\}$

Композиция. $F: D \rightarrow \Omega$, $G: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$

$\Rightarrow G \circ F: D \rightarrow \mathbb{R}^2$ тогда $(G \circ F)(u, v) =$
 $G(F(u, v))$

В координатах: $F(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$

$G(x, y) = (p(x, y), q(x, y))$

$G \circ F : (u, v) \mapsto (p(x(u, v), y(u, v)), q(x(u, v), y(u, v)))$

Свойство композиции

Пусть $T_2 = T_1 \circ T$ композиция $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
операции $T_1 \circ T$ не коммутативна

$$T_1 \circ T \neq T \circ T_1$$

Диффеоморфизм



T - диффеоморфизм $T: V \rightarrow W$, если

1) $T \in C^k(V)$ - дифференцируемая функция на поразно K

то есть $\exists$ частные непр. производные поразно K

2) $T^{-1} \in C^k(W)$

3) биекция

Замечание

Если 1) $V \subset \mathbb{R}^n$, 2) $W \subset \mathbb{R}^k$

3) T -гоморфеизмorphism порождает
то есть $(T \in \mathcal{L}(V), T \in \mathcal{L}(W))$

$(1/2/3) \Rightarrow$ отображение T называется
регулярным.

Теорема о регулярности гоморфеизма

$$d\varphi|_{T_x F} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall (u,v) \in D$$

Замечание

При гоморфеизме образ малой
кривой, есть малая кривая

$$\gamma: \varphi = \varphi(t), \eta = \eta(t), t \in [\alpha, \beta]$$

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma}: x &= x(\varphi(t), \eta(t)) \\ y &= y(\varphi(t), \eta(t)) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Тогда система суперреализована
отображений

$$\mathbb{R}^1 \xrightarrow{\delta} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{\tau} \mathbb{R}^2$$